엄기원 Kiwon Eom

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 학부생 · AIM Lab 학부연구생
eomkiwon1528@gmail.com · github.com/EomOrigin · github.com/EomOrigin/HBNU-SWUNIV_2026_eomkiwon

연구 관심

컴퓨터 비전, 멀티모달 학습, 딥러닝, 머신러닝, 객체 탐지, 위성 영상 처리

학력

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 학사과정 · 2023.03 - 현재

연구 경력

학부연구생, 인공지능멀티모달 연구실(AIM Lab), 국립한밭대학교 · 지도교수: 장한얼 교수 · 2024.02 - 현재

- 객체 탐지와 위성 영상 처리를 중심으로 AI·컴퓨터 비전 연구를 하고 있으며, 특히 대규모 위성·항공 영상에서 작고 밀집한 객체를 탐지하는 데 집중하고 있습니다.
- 고해상도 특징을 보존하고 영상 잡음을 억제하는 DETR·YOLO 기반 검출기를 개발하고, 공개 벤치마크에서 통제된 비교 실험으로 평가합니다.

논문

† 공동 제1저자

엄기원, 김은경, 장한얼. **YOLO-Dos: 스펙클 억제 모듈을 통한 YOLO 기반 SAR 객체 탐지 성능 개선.** 전기전자학회논문지, 30(1), 171-181, 2026 · KCI 등재. DOI

엄기원, 김동수, 오태우, 장한얼. **눈·코·입 영역 강조 가중치를 활용한 ViT 기반 딥페이크 탐지 기법 연구.** 디지털포렌식연구, 19(4), 116-131, 2025 · KCI 등재. DOI

엄기원†, 박천음†, 김은경, 장한얼. **Tiny Object Detection in Aerial Images.** Scientific Reports (SCIE, IF 4.9, Top JCR 14.6%), 2026 · 심사 중.

김겸, **엄기원**, 장한얼. **Improving Tiny Object Detection via High-Resolution Feature Refinement.** 전기전자학회논문지, 2026 · 심사 중.

김겸, **엄기원**, 표성민, 장한얼. **Density-Aware Query Score Adjustment for Tiny Object Detection.** KIBME2026, 2026.06.

김겸, **엄기원**, 장한얼. **Improving Tiny Object Detection through High-Frequency Enhancement of High-Resolution Features.** KIBME2026, 2026.11 · 심사 중.

엄기원, 장한얼. **FUSE-DETR: 고해상도 특징 보정을 통한 위성영상 내 초소형 객체 탐지 성능 향상.** 한국해군과학기술학회 2026 하계학술대회, 2026.07.

엄기원, 장한얼. **DETR 기반 4-Level Feature Pyramid 확장을 통한 위성영상 내 초소형 객체 탐지 성능 향상.** 대한전자공학회 2026 하계종합학술대회, 2026.06.

엄기원, 김은경, 장한얼. **YOLO-Dos: 스펙클 억제 모듈을 통한 YOLO 기반 SAR 객체 탐지 성능 향상.** 한국방송·미디어공학회 2025 동계학술대회, 2025.12. DBpia

엄기원, 김동수, 장한얼. **ViT 기반 딥페이크 탐지를 위한 눈, 코, 입 영역 강조 기법 연구.** 한국방송·미디어공학회 2025 하계학술대회, 2025.06. DBpia

수상·대회

상위 3%(29위 / 1,090팀), LG Aimers 9기 해커톤 온라인 예선 · 결선 진출(3,393명 중 96명), 결선 18위 / 33팀 · 2026

상위 5%(6위 / 138팀), 2026 국립공원 위성 모니터링 AI 챌린지 · 해안 쓰레기 탐지 및 규모 추정 · 2026

상위 6%(16위 / 271팀), 2025 SW중심대학 디지털 경진대회 AI부문 · 생성형 AI 작성 글 판별 · 2025

상위 9%(85위 / 985팀), 제3회 풍력발전량 예측 AI 경진대회(BARAM 2026) · 2026

상위 13%(28위 / 219팀), SW중심대학 디지털 경진대회 AI부문 · SW와 생성 AI의 만남 · 가짜 음성 탐지 · 2024

1위, 위성 영상 구름 분할 Kaggle 챌린지 · 국립한밭대학교 AI 교과 · 2025

1위, 이미지 분류(얼굴 위조 판별) Kaggle 챌린지 · 국립한밭대학교 AI 교과 · 2025

프로젝트

퍼즐형 초광역 공간 위성영상 지능형 처리 연구 · 우주계층 지능통신망 특화연구실(KRIT) 5세부 · 데이터셋 분석, DETR 기반 극소 객체 탐지 네트워크 설계, 성능 평가 · 2026 - 현재

AI 기반 무허가 축사 탐지 (한국수자원공사 협업) · K-water 시범 서비스용 축사 탐지 모델 개발 · 2026 - 현재

위성·항공 영상 극소 객체 탐지 (캡스톤디자인, TOD 팀) · 위성 영상 극소 객체 탐지 웹 데모 개발 및 배포 · 2026 - 현재

기술

기술 Python, C, Java · PyTorch, MMDetection, Ultralytics YOLO, OpenCV · Linux, Docker, Git, W&B